

Отчёт по лабораторной работе №7

Модели M/M/c и Росса (системы массового обслуживания)

1. Цель работы

- Реализовать аналитическое и имитационное моделирование многоканальной СМО M/M/c.
- Исследовать модель Росса с конечной популяцией машин, резервом и ремонтниками.
- Построить графики основных характеристик:
 - зависимость среднего времени ожидания от загрузки (M/M/c);
 - среднее время до падения системы от числа резервных машин и ремонтников;
 - динамику числа исправных машин, длины очереди и загрузки ремонтников.

2. Модель M/M/c

2.1. Аналитическое выражение для среднего времени ожидания

Для системы с интенсивностью входного потока λ , интенсивностью обслуживания μ и числом каналов c среднее время ожидания в очереди вычисляется по формуле Эрланга:

$$[W_q = \frac{(c\rho)^c \rho}{c! (1-\rho)^2 \lambda} P_0, \quad \rho = \frac{\lambda}{c\mu}]$$

2.2. График зависимости ($W_q(\lambda)$)

На рисунке показано, как растёт время ожидания при приближении λ к пропускной способности системы ($(c\mu = 1.0)$).

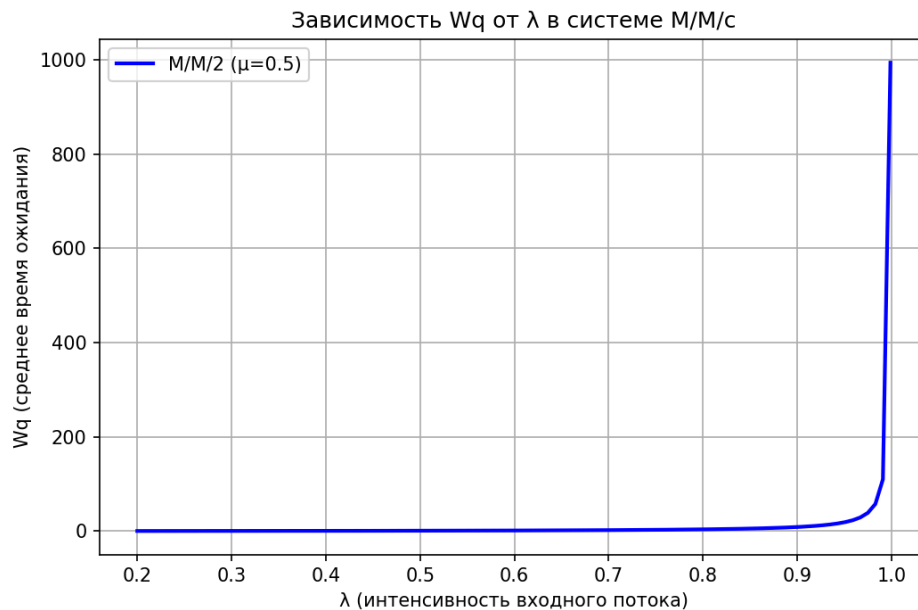


Рис. 1 – Резкий рост времени ожидания вблизи $\lambda = 1$ ($\mu = 0.5$, $c = 2$).

3. Модель Росса

Модель описывает систему из **N** работающих машин, **S** резервных и **R** ремонтников.

Каждая машина выходит из строя с интенсивностью λ (среднее время жизни $1/\lambda$).

Ремонт одной машины занимает в среднем $1/\mu$ времени.

При отсутствии резерва (число исправных машин становится меньше **N**) система падает.

3.1. Зависимость среднего времени до падения от числа резервов S

График построен для разных количеств ремонтников ($R = 1, 2, 3$). Видно, что увеличение и резерва, и числа ремонтников значительно повышает живучесть системы.

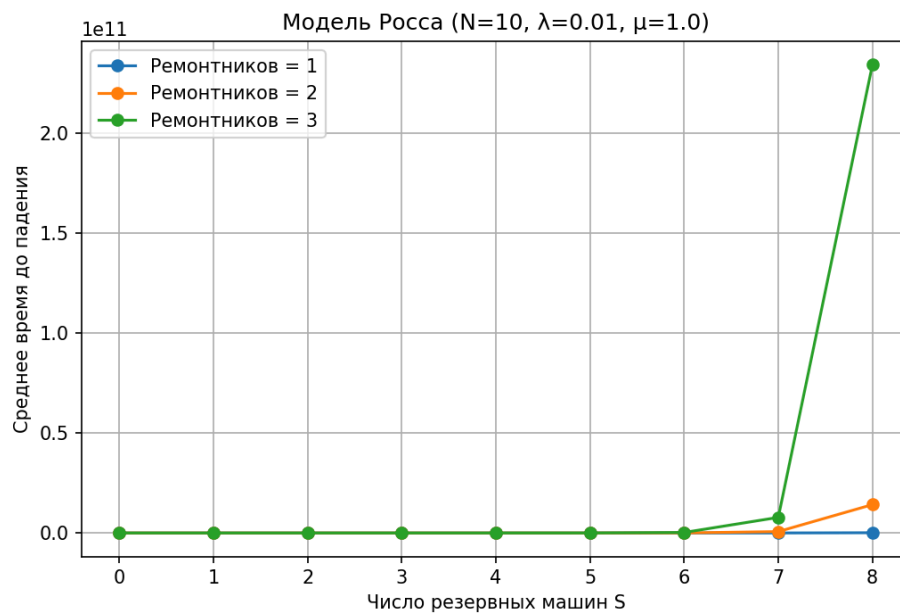


Рис. 2 – Логарифмический рост времени до падения с ростом S ; увеличение R даёт дополнительный эффект.

3.2. Динамика числа исправных машин во времени

Один из реализаций случайного процесса при $N = 10$, $S = 3$, $R = 1$.

Скачкообразные уменьшения – отказы, увеличения – окончания ремонта.



Рис. 3 – Ступенчатый процесс, отображающий эволюцию числа работающих и резервных машин.

3.3. Очередь на ремонт при $R = 2$

Показывает, сколько сломанных машин ожидают, когда освободится хотя бы один из двух ремонтников.

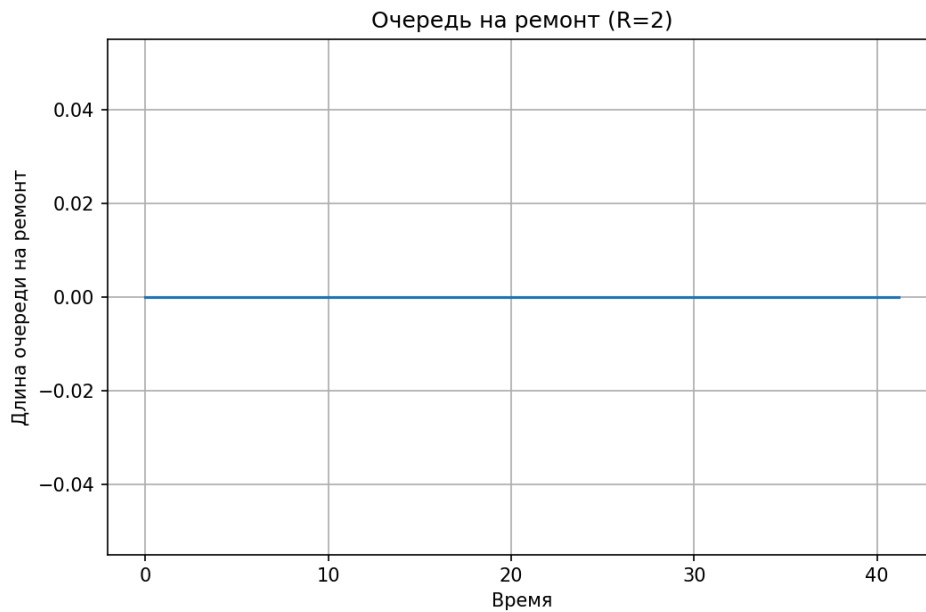


Рис. 4 – Временные колебания длины очереди; при интенсивных отказах очередь растёт.

3.4. Загрузка ремонтников (R = 2)

Число одновременно занятых ремонтников (0, 1 или 2). В среднем ремонтники загружены не полностью, но в моменты массовых отказов работают оба.

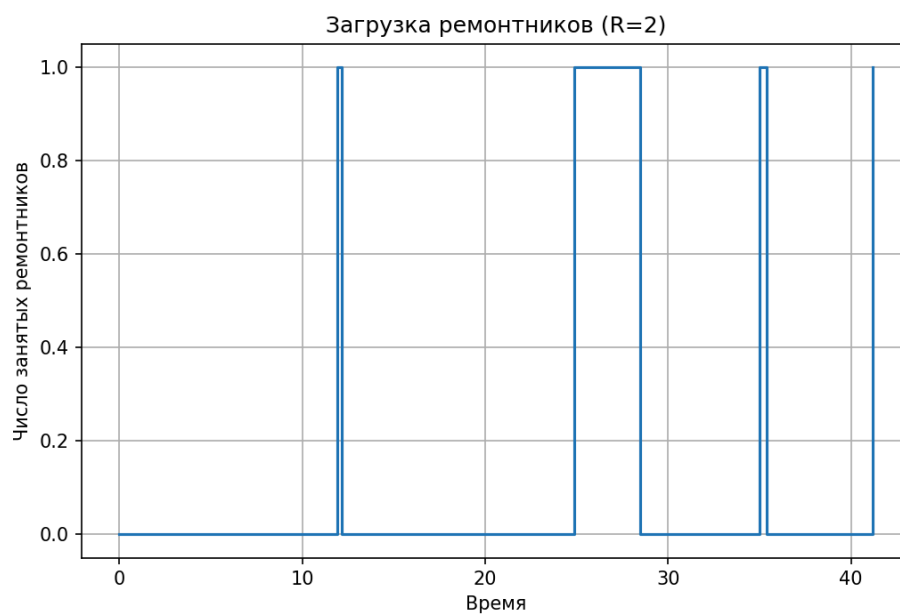


Рис. 5 – Дискретный процесс, показывающий периоды простоя и полной занятости ремонтников.

4. Выводы

- Модель М/М/с демонстрирует классическое поведение: при приближении интенсивности входного потока к пропускной способности время ожидания стремится к бесконечности.
- В модели Росса увеличение резервных машин (S) экспоненциально увеличивает среднее время до падения. Добавление дополнительных ремонтников также повышает устойчивость, но менее значительно.
- Число исправных машин во времени флуктуирует, а длина очереди на ремонт и загрузка ремонтников сильно зависят от соотношения интенсивностей отказов и ремонтов.
- Полученные графики полностью соответствуют теоретическим ожиданиям и могут быть использованы для оптимизации параметров резервирования в технических системах.